



Exercício: Projeto de Casos de Teste com Técnica Caixa-Branca MC/DC

Objetivo:

Projetar casos de teste para atingir cobertura MC/DC, analisando decisões lógicas no código do cálculo de frete.

Contexto Geral:

Você continuará trabalhando com a funcionalidade de cálculo de frete utilizada anteriormente no checkout de e-commerce.

Agora, o foco será em teste caixa-branca, considerando a implementação do método.

Considere o método abaixo, responsável pelo cálculo do frete (versão levemente adaptada para favorecer MC/DC):



```
1 public double calcularFrete(double peso, String tipoEntrega, String cep) {
2
3     if (peso < 0.1 || peso > 50) {
4         throw new IllegalArgumentException("Peso inválido");
5     }
6
7     if (tipoEntrega == null || (!tipoEntrega.equals("NORMAL") && !tipoEntrega.equals("EXPRESSA"))) {
8         throw new IllegalArgumentException("Tipo inválido");
9     }
10
11     if (cep == null || !cep.matches("\\d{8}")) {
12         throw new IllegalArgumentException("CEP inválido");
13     }
14
15     double frete = 0;
16
17     if (tipoEntrega.equals("EXPRESSA") && peso > 10) {
18         frete = 20 + peso * 5;
19     } else {
20         frete = 10 + peso * 2;
21     }
22
23     if (cep.charAt(0) == '7' || cep.charAt(0) == '8' || cep.charAt(0) == '9') {
24         frete += 15;
25     }
26
27     return frete;
28 }
```

Instruções:

1. Identificação de Decisões:

- Identifique todas as decisões do código
- Para cada decisão, liste suas condições atômicas
- Para cada condição, identifique as situações para gerar os resultados *true* e *false*

2. Análise para MC/DC:

- Elabore a tabela verdade para as decisões com mais de uma condição
- Identificar TODOS os pares de independência para cada condição
 - Pergunta-chave: "Consigo mudar o resultado da decisão alterando apenas UMA condição"?

3. Casos de teste:



- Projete os casos de teste a partir das combinações de condições identificadas a partir dos pares de independência e das situações para verdadeiro e falso obtidas no passo 1.

1. ATENÇÃO: deve ser elaborado o menor conjunto de casos de teste de garanta 100% de cobertura MC/DC

Para cada caso, especifique:

- entradas
- resultado esperado (valor ou exceção)
- objetivo do teste (título que poderia ser usado para nomear o teste no código)

O resultado do exercício deve apresentar:

- Tabela de identificação das condições e situações para verdadeiro e falso
- Tabela verdade para cada uma das decisões envolvendo mais de uma condição, com identificação dos pares de independência para cada condição, conforme o critério MC/DC
- Especificação dos casos de teste. Cada caso de teste deve apresentar:
 - Número do caso de teste;
 - Título do caso de teste que represente a situação sendo testada (ex. "Idade acima do valor máximo") - e que seria usado para nomear o teste na suíte;
 - Combinações de condições que está cobrindo;
 - Dados de entrada;
 - Saída esperada.